

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPE



Apellidos y nombres: Ortiz Chiluiza Joseph Marcelo

Docente: Ing. Ruiz Robalino Jenny Alexandra

Asignatura: Fundamentos de la programación

NRC: 36460

Fecha de entrega: 23/10/2026

Tema: Desarrollo en Code:Block

Problema 1.10. Factorial

Desarrolla un programa que lea un número entero $n \geq 0$ y calcule $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$, sabiendo que $0! = 1$.

Ejemplo: $n = 5 \rightarrow 120$.

> **Pista:** Usa un acumulador que inicie en 1 y se multiplique en cada vuelta del ciclo.

Seudocódigo

```
Inicio
   Leer n
   Si n < 0 entonces;
      Escribir "El número debe
            ser no negativo";
   Sino
      factorial <- 1;
      i <- 1;
      Mientras i <= n hacer;
      factorial <- factial * i;
      i <- i + 1;
   FinMientras
      Escribir "El factorial es:", factorial;
   FinSi;
Fin
```

Prueba de escritorio

Interacción	i	factorial antes	Operación	factorial después
Inicialización	1	—	factorial	1
1	1	1	1*1	1
2	2	1	1*2	2
3	3	2	2*3	6
4	4	6	6*4	24
5	5	24	24*5	120
Fin	6	120	6 <= 5 falso	120

n=5

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i;
    unsigned long long factorial = 1;

    printf("Ingrese un numero entero: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n < 0) {
        printf("El numero debe ser no negativo.\n");
    } else {
        i = 1;

        while (i <= n) {
            factorial = factorial * i;
            i = i + 1;
        }

        printf("El factorial es: %llu\n", factorial);
    }

    return 0;
}
```

